



Projektportfolio

IU Internationale Hochschule

Studiengang: M.Sc. Informatik

Spezifikationsdokument

Projekt Software Engineering

DLMCSPSE01_D_CF

GitHub: <https://github.com/micael92/FlowWorkbench>

Download: <https://github.com/micael92/FlowWorkbench/releases/tag/v0.1.0>

Michael Hilfer

Matrikelnummer: 3205669

Tutor: Prof. Dr. Dirk Simon

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
1. Datenmodell.....	1
2. Geschäftsprozesse	2
3. Geschäftsregeln.....	3
4. Systemschnittstellen	4
5. Benutzerschnittstellen.....	4

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Klassendiagramm mit Geschäftsobjekten	1
Abb. 2: Grundlegender Geschäftsprozess der Anwendung	3
Abb. 3: Mockup der Anwendung	5
Abb. 4: Dialogflüsse von Kernfunktionen.....	6

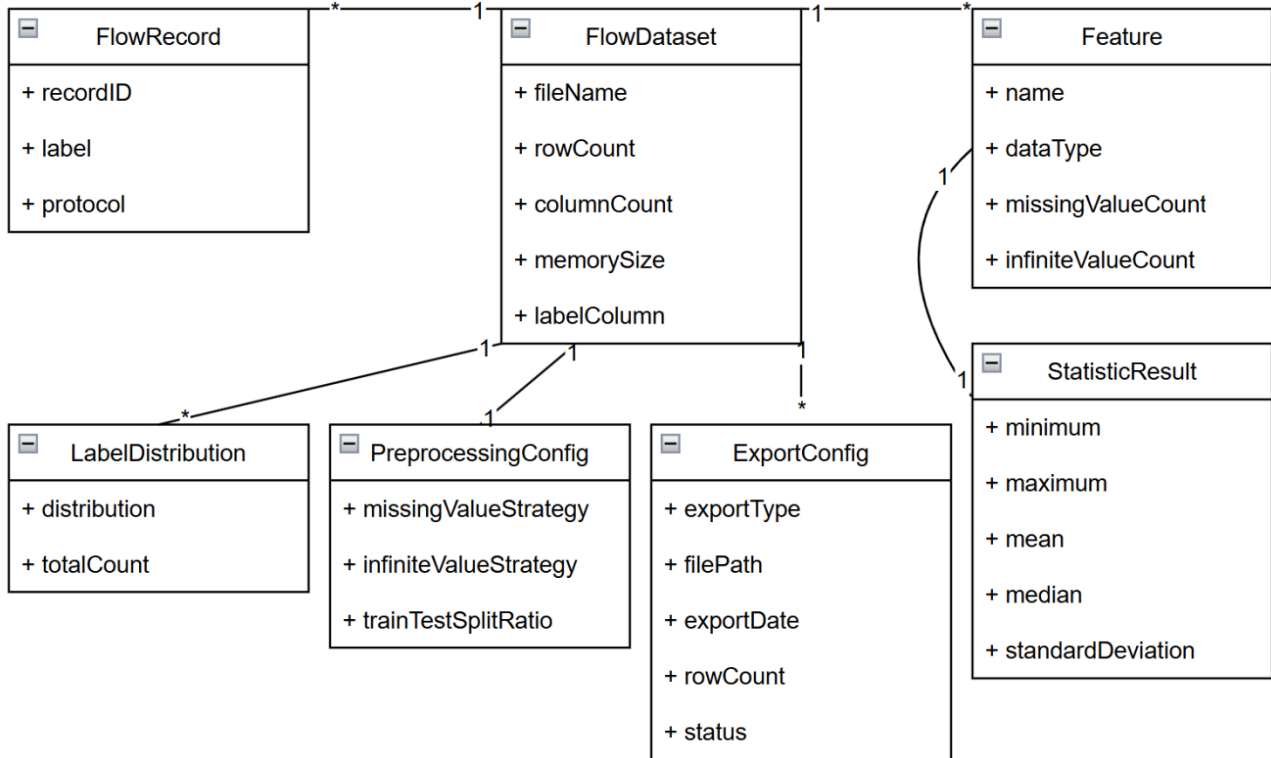
Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Geschäftsobjekte und Beschreibung.....	1
Tab. 2: Geschäftsprozesse	2
Tab. 3: Geschäftsregeln.....	3
Tab. 4: Systemschnittstellen	4

1. Datenmodell

Im Folgenden werden die zentralen Geschäftsobjekte der Anwendung in einem Klassendiagramm dargestellt und beschrieben. Dabei werden bereits potenzielle Attribute und Kardinalitäten für die jeweiligen Geschäftsobjekte dargestellt.

Abb. 1: Klassendiagramm mit Geschäftsobjekten



Quelle: Eigene Darstellung.

Tab. 1: Geschäftsobjekte und Beschreibung

ID	Geschäftsobjekt und Beschreibung
GO-01	Das Geschäftsobjekt FlowDataset stellt den vom Benutzer in die Anwendung geladenen IDS-Datensatz aus Netzwerdaten dar. Ein Datensatz besteht aus mehreren Features bzw. Merkmalen und muss eine Label-Spalte besitzen. Die Anwendung arbeitet zur Laufzeit immer mit genau einem Datensatz.
GO-02	Das Geschäftsobjekt FlowRecord bildet einen einzelnen Netzwerk-Flow innerhalb eines geladenen Flow-Datensatzes ab. Jeder FlowRecord entspricht einer Zeile der importierten CSV-Datei und enthält die Merkmalswerte einer Netzwerkkommunikation.

GO-03	Ein Feature stellt ein einzelnes Merkmal und damit eine Spalte eines geladenen Flow-Datensatzes dar. Features beschreiben bestimmte Eigenschaften der Netzwerk-Flows, wie z.B. Quell- und Zielpport oder das verwendete Protokoll.
GO-04	In einem StatisticResult werden die statistischen Kennzahlen eines Features des geladenen Flow-Datensatzes hinterlegt. Für jedes auswertbare Feature sollen Minimum, Maximum, Mittelwert, Median und Standardabweichung berechnet werden können.
GO-05	Die LabelDistribution stellt die Klassenverteilung eines geladenen Flow-Datensatzes dar. Sie zeigt damit, welche Label im Datensatz vorhanden sind und wie oft diese vorkommen. Die LabelDistribution geht aus der Label-Spalte des FlowDatasets hervor.
GO-06	Die PreprocessingConfig beschreibt die Einstellungen zur Vorverarbeitung eines geladenen Flow-Datensatzes. Vom Benutzer vorgenommene Einstellungen zu Vorverarbeitungsschritten werden hier hinterlegt.
GO-07	Die ExportConfig enthält die Informationen eines Exports. Sie legt z.B. fest, wohin ein Export gespeichert wird und ob dieser erfolgreich war.

Quelle: Eigene Darstellung.

2. Geschäftsprozesse

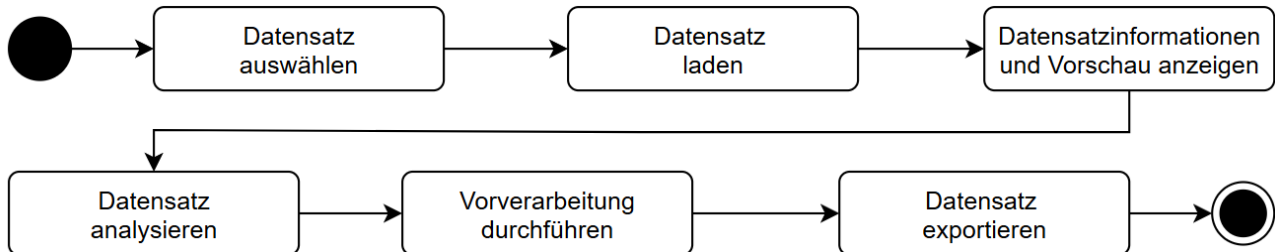
Tab. 2: Geschäftsprozesse

ID	Geschäftsprozesse
GP-01	Datensatz importieren: Der Benutzer wählt mit Hilfe eines Dialogfensters einen Datensatz aus dem Dateisystem. Nach der Auswahl wird der Datensatz geladen und erste Datensatzinformationen wie z.B. die Anzahl der Features sowie eine tabellarische Datenvorschau werden dem Benutzer dargestellt.
GP-02	Datensatz analysieren: Der Benutzer analysiert den geladenen Datensatz, indem er sich statistische Kennzahlen einzelner Features oder die Verteilung der Labels anzeigen lässt.
GP-03	Datensatz vorverarbeiten: Der Benutzer führt Schritte zur Vorverarbeitung des geladenen Datensatzes durch, indem er mit der Anwendung ungeeignete Features entfernt oder unendliche / fehlende Werte ersetzt.
GP-04	Datensatz exportieren: Der Benutzer exportiert den vorverarbeiteten Datensatz, indem er ihn mit Hilfe eines Dialogfensters im Dateisystem speichert. Er kann den Datensatz als einzelne Datei oder als Train-Test-Split speichern.

Quelle: Eigene Darstellung.

Die in der vorherigen Tabelle beschriebenen Geschäftsprozesse bilden gemeinsam den grundlegenden Hauptgeschäftsprozess der Anwendung ab. Dieser ist im folgenden UML-Aktivitätsdiagramm dargestellt.

Abb. 2: Grundlegender Geschäftsprozess der Anwendung



Quelle: Eigene Darstellung.

3. Geschäftsregeln

Tab. 3: Geschäftsregeln

ID	Geschäftsregel
GR-01	Vor der Nutzung von Funktionen muss ein FlowDataset erfolgreich geladen worden sein.
GR-02	Ein FlowDataset muss eine Kopfzeile mit den Featurenamen enthalten, wobei ein Label-Feature vorhanden sein muss.
GR-03	Es darf innerhalb der Anwendung immer nur ein aktives FlowDataset gleichzeitig geladen sein.
GR-04	Jeder FlowRecord muss genau einem FlowDataset zugeordnet sein.
GR-05	Ein FlowRecord darf nicht ohne zugehöriges FlowDataset existieren.
GR-06	Jedes Feature muss genau einem FlowDataset zugeordnet sein und darf nicht ohne FlowDataset existieren.
GR-07	Statistische Kennzahlen dürfen nur für Features berechnet werden, deren Datentyp eine numerische Auswertung zulässt.
GR-08	Jedes StatisticResult muss genau einem Feature zugeordnet sein und darf nicht ohne zugehöriges Feature existieren.
GR-09	Werden Daten durch Vorverarbeitungsschritte verändert, müssen die statistischen Kennzahlen neu berechnet werden.

GR-10	Eine LabelDistribution muss genau einem FlowDataset zugeordnet sein.
GR-11	Die Summe aller Labelhäufigkeiten muss der Anzahl der FlowRecords entsprechen.
GR-12	Eine PreprocessingConfig darf nur für ein geladenes FlowDataset erstellt werden.
GR-13	Die ursprüngliche CSV-Datei darf durch Vorverarbeitungsschritte nicht überschrieben oder verändert werden.
GR-14	Der Export darf die ursprüngliche Importdatei nicht überschreiben.
GR-15	Der Exportpfad muss gültig und beschreibbar sein.
GR-16	Das Exportformat ist CSV.
GR-17	Dem Benutzer muss angezeigt werden, ob ein Export erfolgreich oder nicht erfolgreich durchgeführt wurde.

Quelle: Eigene Darstellung.

4. Systemschnittstellen

Die Schnittstellen der Anwendung begrenzen sich auf Schnittstellen für Import und Export der Datensätze, da keine anderweitige Kommunikation mit anderen Systemen oder Netzwerkdiensten vorgesehen ist.

Tab. 4: Systemschnittstellen

	Systemschnittstelle	Protokoll	Datenformat
Import	Laden eines Datensatzes aus dem lokalen Windows-Dateisystem.	Lokaler Dateizugriff	CSV
Export	Ein Datensatz kann im lokalen Windows-Dateisystem gespeichert werden.	Lokaler Dateizugriff	CSV

Quelle: Eigene Darstellung.

5. Benutzerschnittstellen

Die Anwendung wird vom Benutzer über eine Desktop-Benutzeroberfläche gesteuert. Die Benutzeroberfläche besteht dabei aus den in Abbildung 3 dargestellten Kernelementen:

1. Informationsbereich mit Informationen über den geladenen Datensatz
2. Werkzeugbereich mit Schaltflächen für die Funktionen zu Analyse und Vorverarbeitung
3. Datenvorschau mit der tabellarischen Darstellung eines Datensatzauszugs
4. Exportbereich mit Schaltflächen für den Export des Datensatzes

Abb. 3: Mockup der Anwendung

FlowWorkbench

3

Flow-Datensatz laden

Datensatzinformationen

Zeilen: 100.000
Features: 98
Fehlende Werte: 48
Unendliche Werte: 125
Speichergröße: 900 MB

Labelverteilung

Benign: 85.000 (85%)
PortScan: 5.000 (5%)
DDoS: 8.000 (8%)
WebAttack: 2.000 (2%)

Labelverteilung anzeigen

Kennzahlen berechnen

Feature entfernen

Korrelationsmatrix

NaN behandeln

Inf behandeln

Train-Test-Split erzeugen

Datensatz exportieren

Datenvorschau

	id	Flow ID	Src IP	Src Port	Dst IP	Dst Port	Protocol	Timestamp	Flow Duration	Total Fwd Packet	Total Bwd packets	Total Length of Fwd Packet	Total Length of Bwd Packet	Fwd Packet Length Max	Fwd Packet L	
2	1	192.168.10.50-192.168.10.3-56108-3268-6	1.922E+09	56108	192168103	3268	6	*****	112740690	32	16	6448	1152	403		
3	2	192.168.10.50-192.168.10.3-42144-389-6	1.922E+09	42144	192168103	389	6	*****	112740560	32	16	6448	5056	403		
4	3	8.6.0.1-8.0.6.4-0-0-0		8601	0	8064	0	0	*****	113757377	545	0	0	0		
5	4	192.168.10.25-224.0.0.251-5353-5353-17	1.922E+09	5353	22400251	5353	17	*****	91997219	388	0	37151	0	227		
6	5	192.168.10.25-17.253.14.125-123-123-17	1.922E+09	123	1725314125	123	17	*****	66966070	6	6	288	288	48		
7	6	192.168.10.5-192.168.10.3-123-123-17	192168105	123	192168103	123	17	*****	66137889	6	6	288	288	48		
8	7	192.168.10.5-192.168.10.3-49159-445-6	192168105	49159	192168103	445	6	*****	106176490	124	115	34190	46138	3072		
9	8	192.168.10.5-134.170.115.55-49176-443-6	192168105	49176	1.3417E+10	443	6	*****	79593267	10	9	1602	5307	421		
10	9	192.168.10.9-192.168.10.3-123-123-17	192168109	123	192168103	123	17	*****	64318195	4	4	192	192	48		
11	10	192.168.10.14-192.168.10.3-49414-445-6	1.922E+09	49414	192168103	445	6	*****	116933759	206	190	42254	54958	3085		
12	11	192.168.10.14-192.168.10.3-123-123-17	1.922E+09	123	192168103	123	17	*****	81488902	8	8	384	384	48		
13	12	192.168.10.25-192.168.10.3-49155-389-6	1.922E+09	49155	192168103	389	6	*****	41092854	380	242	52116	248334	1448		
14	13	192.168.10.25-192.168.10.3-49157-3268-6	1.922E+09	49157	192168103	3268	6	*****	40573678	108	55	13968	13706	1305		
15	14	192.168.10.51-224.0.0.251-5353-5353-17	1.922E+09	5353	22400251	5353	17	*****	90275363	270	0	39398	0	292		
16	15	192.168.10.50-192.168.10.3-56108-3268-6	1.922E+09	56108	192168103	3268	6	*****	113785535	36	18	7254	1296	403		
17	16	192.168.10.50-192.168.10.3-42144-389-6	1.922E+09	42144	192168103	389	6	*****	113786494	36	18	7254	5688	403		
18	17	192.168.10.17-224.0.0.251-5353-5353-17	1.922E+09	5353	22400251	5353	17	*****	87303666	264	0	31608	0	221		
19	18	192.168.10.17-192.168.10.3-123-123-17	1.922E+09	123	192168103	123	17	*****	85015294	14	14	672	672	48		
20	19	192.168.10.17-129.128.12.20-123-123-17	1.922E+09	123	1291281220	123	17	*****	69089591	8	8	384	384	48		
21	20	192.168.10.17-108.59.2.24-123-123-17	1.922E+09	123	10859224	123	17	*****	67028350	7	7	336	336	48		
22	21	192.168.10.17-198.206.133.14-123-123-17	1.922E+09	123	1.9821E+10	123	17	*****	66037754	7	7	336	336	48		
23	22	192.168.10.17-206.108.0.133-123-123-17	1.922E+09	123	2061080133	123	17	*****	74022037	9	9	432	432	48		
24	23	192.168.10.17-192.168.10.3-45344-3268-6	1.922E+09	45344	192168103	3268	6	*****	54731	18	13	4112	6798	1313		
25	24	192.168.10.17-192.168.10.3-51952-389-6	1.922E+09	51952	192168103	389	6	*****	1314441	28	19	5114	8670	1313		
26	25	192.168.10.17-91.189.89.198-123-123-17	1.922E+09	123	9118989198	123	17	*****	64094095	2	2	96	96	48		
27	26	192.168.10.14-134.170.115.55-49447-443-6	1.922E+09	49447	1.3417E+10	443	6	*****	100217657	8	11	1225	4826	421		
28	27	192.168.10.17-208.81.1.244-123-123-17	1.922E+09	123	208811244	123	17	*****	68042785	7	7	336	336	48		
29	28	192.168.10.17-206.75.89.101-123-123-17	1.922E+09	123	2067589101	123	17	*****	69085962	7	7	336	336	48		
30	29	192.168.10.17-192.95.27.155-123-123-17	1.922E+09	123	1929527155	123	17	*****	69016085	7	7	336	336	48		
31	30	192.168.10.17-171.66.97.126-123-123-17	1.922E+09	123	17166897126	123	17	*****	67083889	7	7	336	336	48		
32	31	192.168.10.17-99.224.25.39-123-123-17	1.922E+09	123	992242539	123	17	*****	82057520	8	8	384	384	48		
33	32	192.168.10.25-192.168.10.255-138-138-17	1.922E+09	138	1.9217E+10	138	17	*****	102133850	48	0	10368	0	216		
34	33	192.168.10.17-91.189.89.199-123-123-17	1.922E+09	123	9118989199	123	17	*****	64094152	2	2	96	96	48		
35	34	192.168.10.17-144.217.240.204-123-123-17	1.922E+09	123	1.4422E+11	123	17	*****	66016163	7	7	336	336	48		
36	35	192.168.10.17-144.217.163.175-123-123-17	1.922E+09	123	1.4422E+11	123	17	*****	88016547	9	9	432	432	48		
37	36	192.168.10.14-137.116.74.190-49448-443-6	1.922E+09	49448	1.3712E+10	443	6	*****	374118	10	8	939	7046	261		
38	37	192.168.10.17-198.100.147.178-123-123-17	1.922E+09	123	1.981E+11	123	17	*****	67016314	7	7	336	336	48		
39	38	192.168.10.17-45.79.109.111-123-123-17	1.922E+09	123	4579109111	123	17	*****	67080806	7	7	336	336	48		
40	39	192.168.10.17-91.189.91.157-123-123-17	1.922E+09	123	9118991157	123	17	*****	66036377	2	2	96	96	48		
41	40	8.6.0.1-8.0.6.4-0-0-0		8601	0	8064	0	0	*****	117895721	82	0	0	0		
42	41	192.168.10.5-65.152.202.163-49183-80-6	192168105	49183	6.5152E+10	80	6	*****	148785	4	3	286	232	286		
43	42	192.168.10.5-23.15.4.18-49190-80-6	192168105	49190	2315418	80	6	*****	12285758	29	35	1663	52683	291		
44	43	192.168.10.8-224.0.0.22-0-0	192168108	0	2240022	0	0	*****	35340761	7	0	0	0	0		
45	44	192.168.10.9-172.217.11.46-1079-443-6	192168109	1079	1722171146	443	6	*****	62871321	1161	1802	51413	3195519	1682		
46	45	192.168.10.17-206.108.0.133-123-123-17	1.922E+09	123	2061080133	123	17	*****	110021390	10	10	480	480	48		

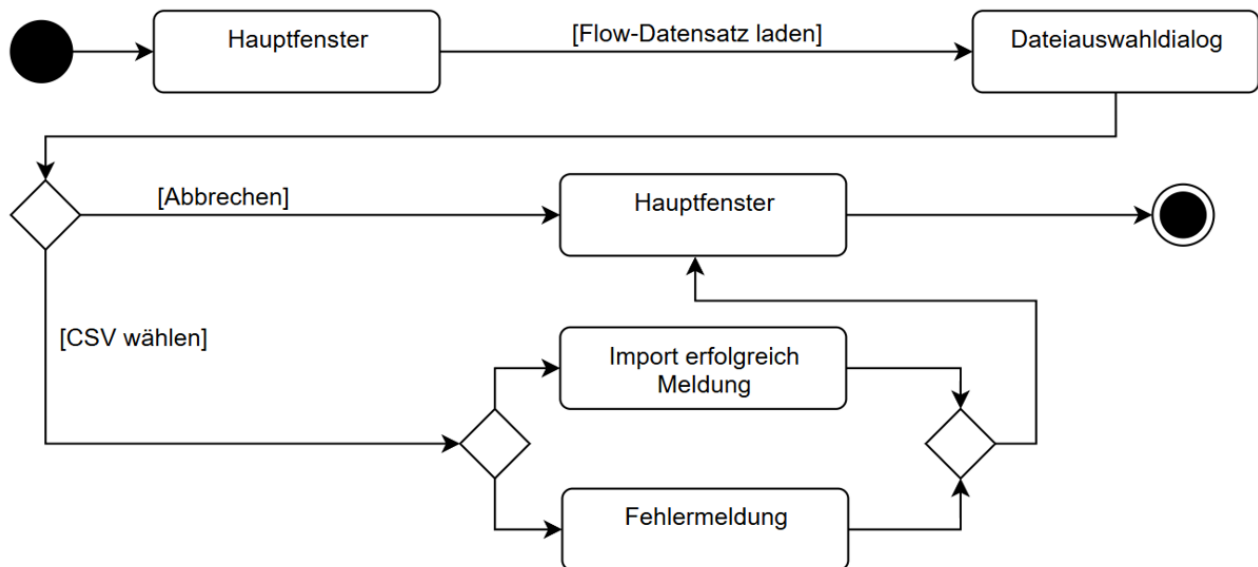
Quelle: Eigene Darstellung.

5

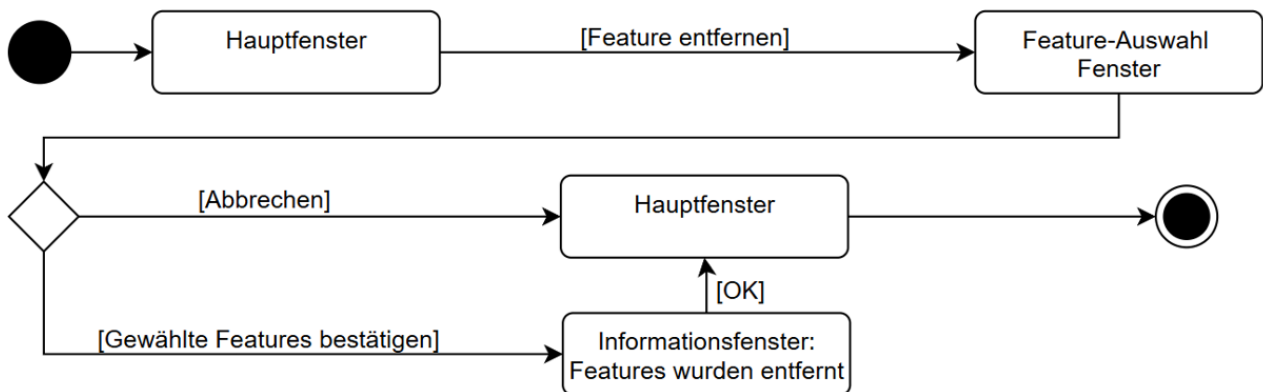
Für einige Funktionen werden Dialogflüsse eingesetzt. In den folgenden Diagrammen sind Dialogflüsse für Kernfunktionen dargestellt.

Abb. 4: Dialogflüsse von Kernfunktionen

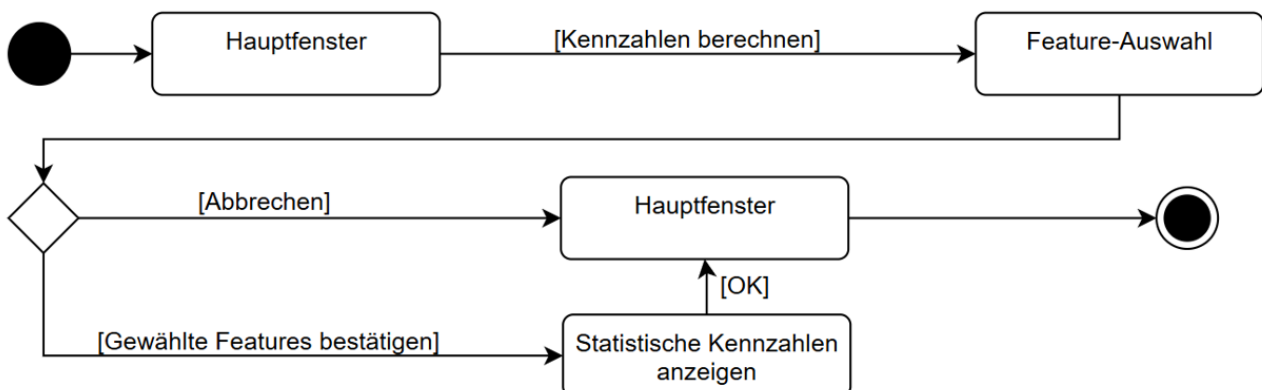
Flow-Datensatz laden



Feature entfernen



Statistische Kennzahlen berechnen



Quelle: Eigene Darstellung.